



Devoir de Mathématiques N°2 du Second Semestre

Exercice 1 — 5 points

- Étudier suivant les valeurs de l'entier naturel n le reste de la division euclidienne de 5^n par 7. (1 pt)
- Pour tout entier naturel n on pose $S_n = 1 + 5 + 5^2 + \dots + 5^n$.
 - Montrer que $4S_n = 5^{n+1} - 1$. (0,25 pt)
 - Soit a un entier naturel, montrer que $4S_n \equiv a [7]$ si et seulement si $S_n \equiv 2a [7]$. (0,5 pt)
 - En déduire le reste de la division euclidienne de S_{2025} par 7. (0,25 pt)
- Soit n un entier naturel. On considère dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ les équations $(E_0) : 5^n x - S_n y = 0$ et $(E) : 5^n x - S_n y = 7$.
 - Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, 5^n et S_n sont premiers entre eux. (0,5 pt)
 - Résoudre (E_0) . (0,5 pt)
 - Montrer que les solutions de (E) sont les couples (x, y) tels que : $x = 35 + kS_n$ et $y = 28 + k \cdot 5^n$ avec $k \in \mathbb{Z}$. (0,5 pt)
- En déduire les solutions dans $\mathbb{Z}$ de l'équation $(E) : 25x - 31y = 7$. (0,5 pt)
- On dispose d'un dé parfait numéroté de 1 à 6 et d'une urne contenant 12 boules indiscernables au toucher dont 9 rouges et 3 vertes. On lance le dé deux fois de suite et on note x le premier résultat et y le deuxième.
 - si on obtient une solution de l'équation (E) , alors on tire simultanément 3 boules de l'urne.
 - sinon, on tire successivement sans remise 3 boules de l'urne.
 Soit R l'évènement : « obtenir exactement une boule rouge ».
 - Calculer $P(R)$. (1 pt)
 - On a obtenu exactement une boule rouge, quelle est la probabilité pour que le couple (x, y) soit solution de l'équation (E) . (1 pt)

Exercice 2 — 4 points

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct. Soit $A \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $B \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $C \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$.

- Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}$. (0,25 pt)
- Démontrer que les points O, A, B et C sont non coplanaires puis calculer le volume V du tétraèdre $OABC$. (0,75 pt)
- Soit H le projeté orthogonal de C sur le plan (OAB) .
 - Montrer que $HC = \sqrt{3}$. (0,25 pt)
 - Montrer que $x + y - z = 0$ est une équation cartésienne du plan (OAB) . (0,5 pt)

4. Soit (P) le plan passant par B et C et perpendiculaire à (OAB) .
- (a) Montrer que $2x - y + z - 3 = 0$ est une équation cartésienne de (P) . (0,5 pt)
- (b) Donner une représentation paramétrique de la droite $(\Delta) = (P) \cap (OAB)$. (0,5 pt)
5. Soit $M \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ \cos t \end{pmatrix}$, $t \in \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$; on pose $d_1 = d(M; (OAB))$ et $d = d(M; (\Delta))$.
- (a) Vérifier que $d_1 = \frac{3 - \sqrt{\cos t}}{3}$. (0,25 pt)
- (b) Montrer que $d^2 = \frac{\cos^2 t - 4 \cos t + 6}{2}$. (0,5 pt)
- (c) Déterminer la valeur de t pour laquelle la distance d est minimale. (0,5 pt)

Exercice 3 — 3 points

Soit $(O; \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé. On se propose de déterminer la trajectoire (C) d'un point mobile dont les coordonnées sont données, en fonction du temps, par :

$$x(t) = \cos 3t \quad \text{et} \quad y(t) = \sin 2t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

1. (a) Pour tout réel t , comparer la position des points $M(t)$ et $M(t + 2\pi)$, puis $M(-t)$ et $M(t)$, puis $M(t + \pi)$ et $M(t)$. (0,75 pt)
- (b) En déduire qu'il suffit de faire l'étude pour $t \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ et de construire la partie de courbe correspondante. (1 pt)
- (c) Indiquer les éléments de symétrie de la courbe (C) . (0,5 pt)
2. Étudier les variations des fonctions x et y sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$. (1 pt)
3. Tracer la courbe (C) . (0,75 pt)

Problème

Soit n un entier naturel non nul. On appelle f_n la fonction définie par $f_n(x) = x^n e^{1-x}$ et (C_n) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan (unité graphique 2 cm).

Partie A

1. Déterminer le domaine de définition D_n de f_n puis calculer les limites aux bornes de D_n . (0,75 pt)
2. Prouver que toutes les courbes C_n passent par deux points fixes dont on précisera les coordonnées. (0,5 pt)
3. Montrer que f_n est dérivable sur D_n , puis montrer que pour tout entier naturel n ($n > 1$) et pour tout $x \in D_n$, on a : $f'_n(x) = (n - x) f_{n-1}(x)$. (0,5 pt)

4. (a) Étudier les variations de f_n (on distinguera deux cas, n pair et n impair). (1 pt)
- (b) Dresser le tableau de variations de f_n . (0,5 pt)
- (c) Étudier la position relative de C_n et de C_{n+1} . (0,5 pt)
- (d) Tracer dans le même repère les courbes C_1 , C_2 et C_3 . (0,75 pt)

Partie B

Pour tout entier naturel n , on définit la suite (I_n) par :

$$I_0 = \int_0^1 e^{1-x} dx \quad \text{et} \quad \forall n \geq 1, \quad I_n = \int_0^1 f_n(x) dx.$$

1. (a) Calculer I_0 et I_1 . (0,5 pt)
- (b) Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad I_{n+1} = -1 + (n+1) I_n$. (0,5 pt)
- (c) En déduire I_2 . (0,25 pt)
2. On note A_n l'aire du domaine plan délimité par les courbes C_n et C_{n+1} , les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$. Exprimer A_n en fonction de n et de I_n . (0,25 pt)
3. Soit a un réel strictement supérieur à 1. On note $S(a)$ l'aire du domaine plan délimité par les courbes C_1 et C_2 , et les droites d'équations $x = 0$ et $x = a$.
 - (a) Montrer que : $S(a) = 24 - 4e - 4e^{1-a}(a^2 + a + 1)$. (0,75 pt)
 - (b)
 - i. Montrer que $2A_1 = S(a) \iff e^a = a^2 + a + 1$. (0,5 pt)
 - ii. En déduire l'existence et l'unicité du réel a . (0,5 pt)

Partie C

1. Pour tout réel $x \in \mathbb{R}^*$, on pose $J_n(x) = \int_0^x f_n(t) dt$.
 - (a) Calculer $J_1(x)$. (0,25 pt)
 - (b) Donner une relation entre $J_n(x)$ et $J_{n+1}(x)$. (0,5 pt)
2. (a) Démontrer par récurrence que $\forall n \geq 1$,

$$J_n(x) = n! \left(e - e^{1-x} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \right).$$

(0,75 pt)

- (b) En déduire, pour n fixé, que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{n!} \int_0^x f_n(t) dt = e$. (0,5 pt)